Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Calculer $P(B)$, puis $P_B(A)$.

E2 · Entraînement. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 8 et $\frac{1}{4}$. Donner les valeurs exactes de $P(X = 3)$, $E(X)$ et $V(X)$.

E3 · Entraînement. Soit X une variable aléatoire à valeurs entières. Pour tout entier k, on pose $F(k) = P(X \leq k)$. Exprimer $P(X \geq 4)$ et $P(2 \leq X \leq 5)$ à l'aide de F.

E4 · Entraînement. On tire successivement cinq cartes, sans remise, dans un jeu de 52 cartes contenant quatre as. On note X le nombre d'as obtenus. La variable X suit-elle une loi binomiale ? Justifier.

E5 · Entraînement. On répète indépendamment une épreuve dont la probabilité de succès est $\frac{1}{2}$. Déterminer le plus petit nombre d'épreuves pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,99.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 1, question 5 (p. 3). En classe après S41. Lire le contexte des questions 1 à 4 ; pour ce travail, admettre le résultat $p = 0{,}0714$ de la question 4. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.